

AI Overview



인공지능 (Artificial Intelligence)

- 인공지능: 기계가 보여주는 지능
- 인간의 인지 능력을 모방하는 것이 목표
 - 학습 (Learning)
 - 문제 해결 (Problem Solving)
- AI의 합리성
 - 주어진 정보를 가지고 최적의 지각, 추론, 행동을 진행

인간처럼 생각하는 시스템

- 인간과 같은 마음을 가진 기계
(Haugeland, 1985)
- 인간의 사고와 활동의 자동화
(Hellman, 1978)

“인간적으로 작동하는 기계”

- 인간처럼 행동
- 인간의 언어로 의사 소통
- 인간의 행동을 이해하고, 응답하고, 진화하고, 새로운 결론을 형성

합리적으로 생각하는 시스템

- 컴퓨터 모델을 통한 정신능력에 대한 연구
(Charniak, McDermott, 1985)
- 지각/추론/행동을 가능하게 하는 계산에 대한 연구 (Winston, 1992)

“합리적으로 작동하는 기계”

- 올바른 생각
- 반박할 수 없는 추론 과정
- 지능형 에이전트



약한 AI vs. 강한 AI

1

약한 AI (Weak AI)

특정 업무를 수행하는데
초점을 맞춘 인공지능



Apple의 Siri, 알파고,
Tesla 자율주행 알고리즘

2

강한 AI (Strong AI)

의식이 있는 자각 시스템



문제를 해결하고 미래를 계획



인공지능의 분류

머신러닝

알고리즘이 **데이터를 기반으로 학습**하여 스스로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 발전하는 인공지능의 한 분야

인공지능

인간의 지능을 인공적으로 모방한 컴퓨터 시스템 혹은 이를 구현하는 기술

딥러닝

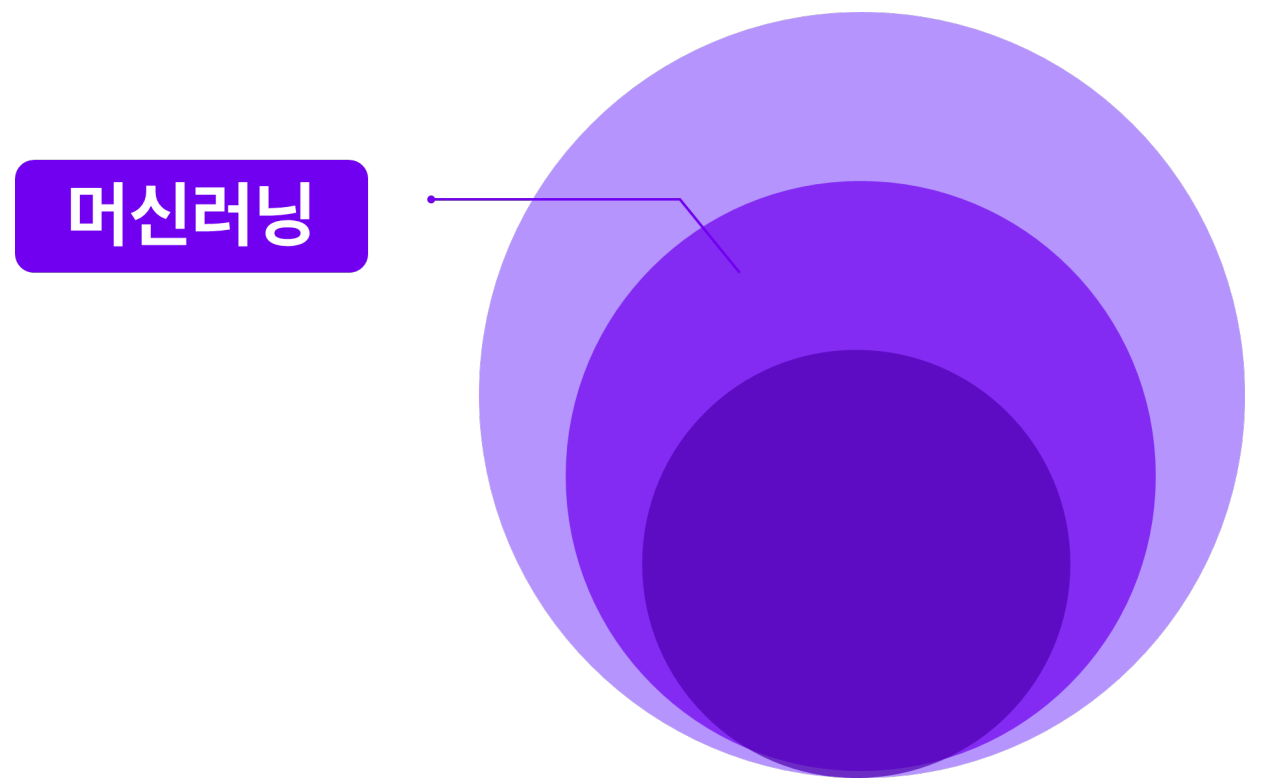
인공신경망을 활용하여 학습하는 머신러닝의 한 분야

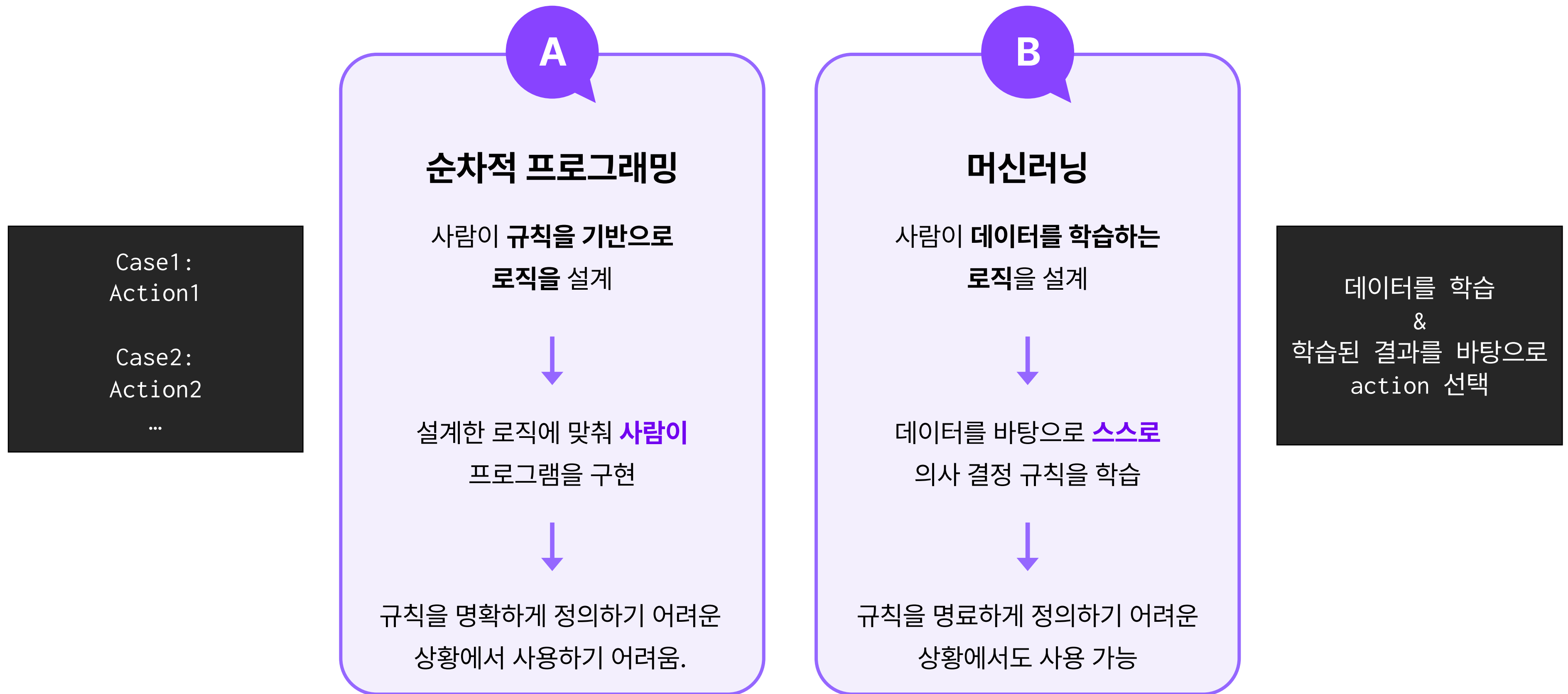
거의 모든 생성형 AI가 속하는 분류

머신러닝 (Machine Learning)

알고리즘이 데이터를 기반으로 학습하여 스스로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 발전하는 인공지능의 한 분야

- 특정한 작업이나 한정된 영역에서 인간과 비슷하거나 그 이상의 성능을 가짐
- 특정 문제를 해결하거나 작업을 수행하기 위해 개발
 - 예시: 안면인식, AI 스피커, 유튜브 추천 알고리즘





규칙을 명료하게 정하기 애매한 경우

"기계가 고장나서 **손 봐야겠어**" 를 영어로 번역할 때,

순차적 프로그래밍

"손" -> "hand" 규칙만 고려한 경우

손 → hand

머신러닝

"손 보다" -> "fix" 인
데이터를 학습한 경우

손 보다 → fix

머신러닝의 한계

머신러닝 모델은 정형 데이터 처리 면에서 좋은 성능을 보였지만, 대화, 이미지, 발화 등 비정형 데이터 기반의 복잡한 문제를 해결하기 어렵다.

Task 1.

아이의 표정 구분



Task 2.

발화를 텍스트로 변환

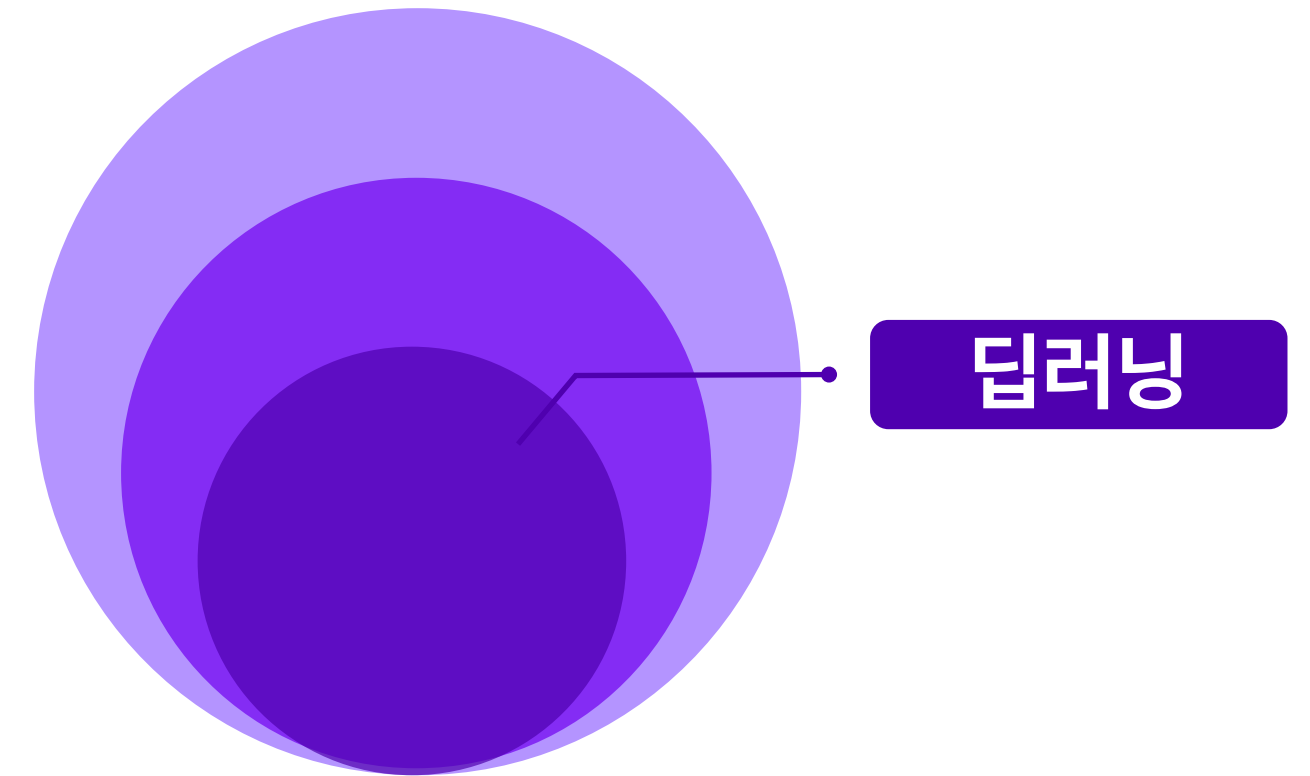


다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파

딥러닝

사람의 신경망을 모사한 인공신경망에 기반한 기법

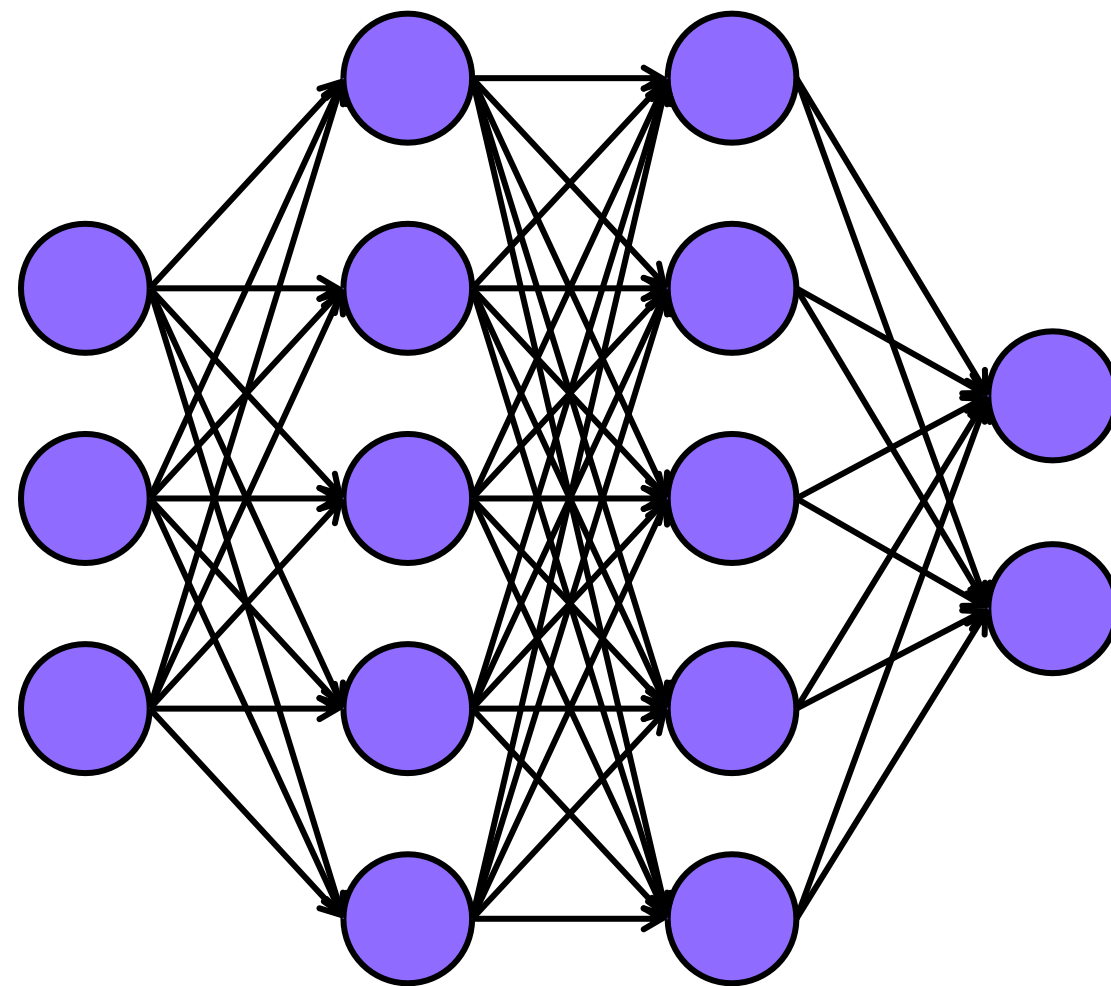
- 대량의 데이터와 막대한 양의 연산을 통해 기존에 풀기 어려웠던 복잡한 문제를 해결할 수 있음
- 데이터 특성들 간의 관계를 이해하지 못해도 동작함
- 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되어 있음



딥러닝의 강점

머신러닝 모델은 정형 데이터 처리 면에서 좋은 성능을 보였지만, 대화, 이미지, 발화 등 비정형 데이터 기반의 복잡한 문제를 해결하기 어렵다.

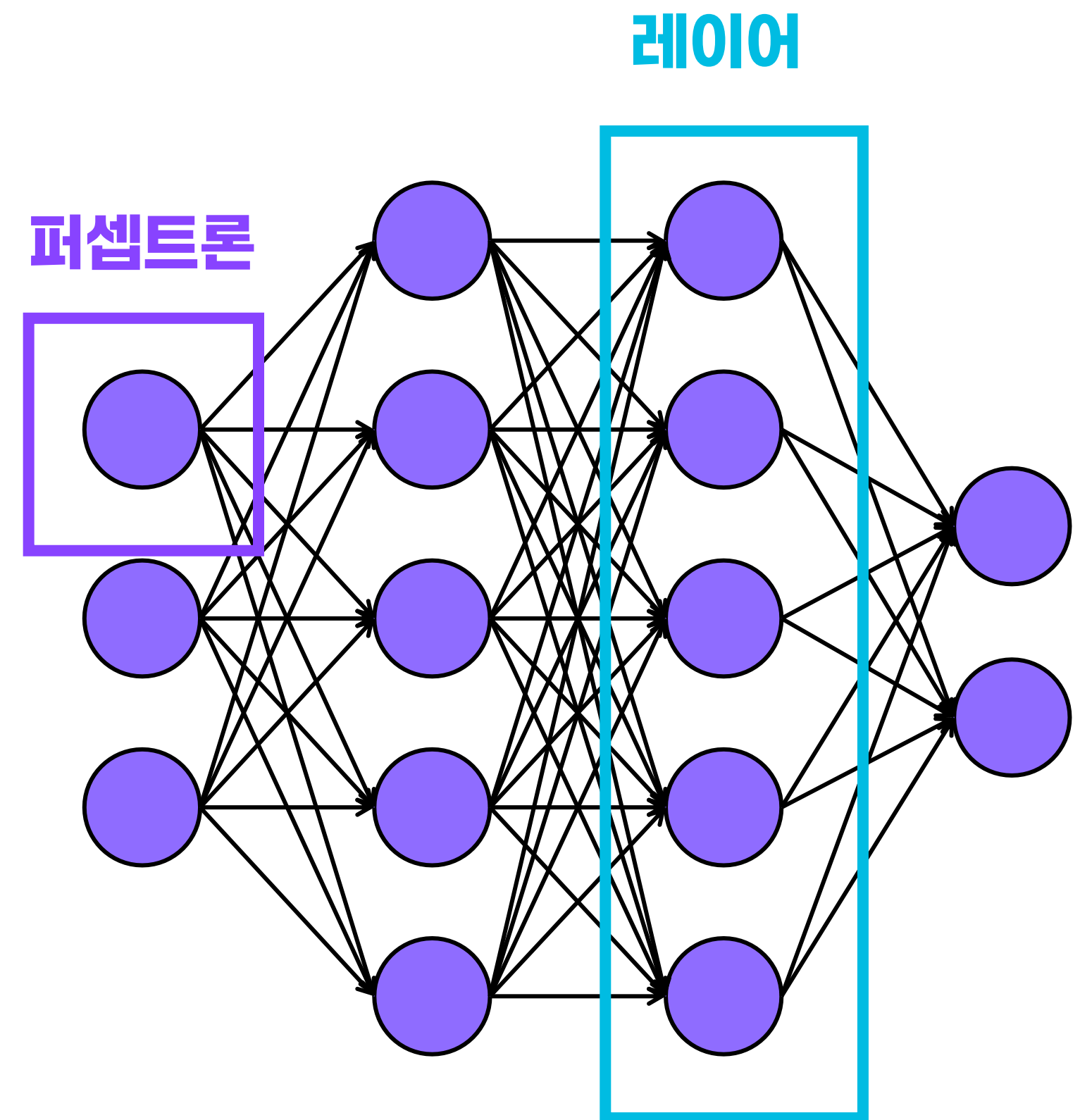
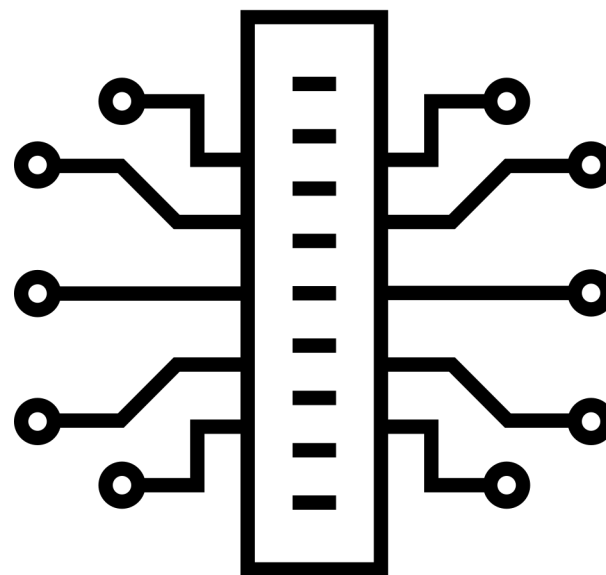
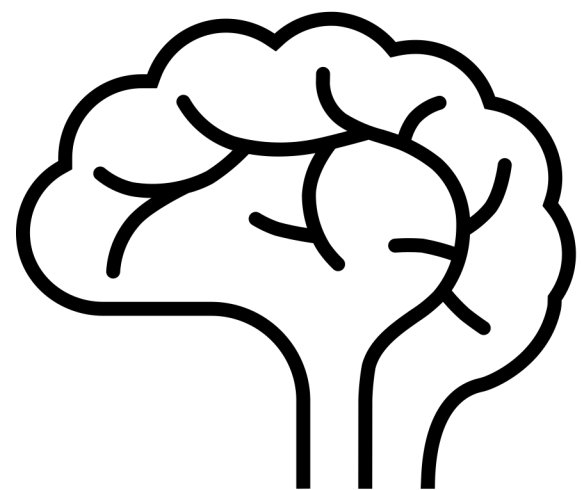
딥러닝의 강점은 “복잡한 함수를 잘 표현할 수 있다.” 로, 이를 활용해 머신러닝의 한계를 넘을 수 있다.



인공신경망

사람의 뇌신경망을 모방하여, 데이터를 배워 생각하는 인공지능을 만드는 기술

인공신경망의 구성 요소는 **퍼셉트론** 이라고 칭한다.



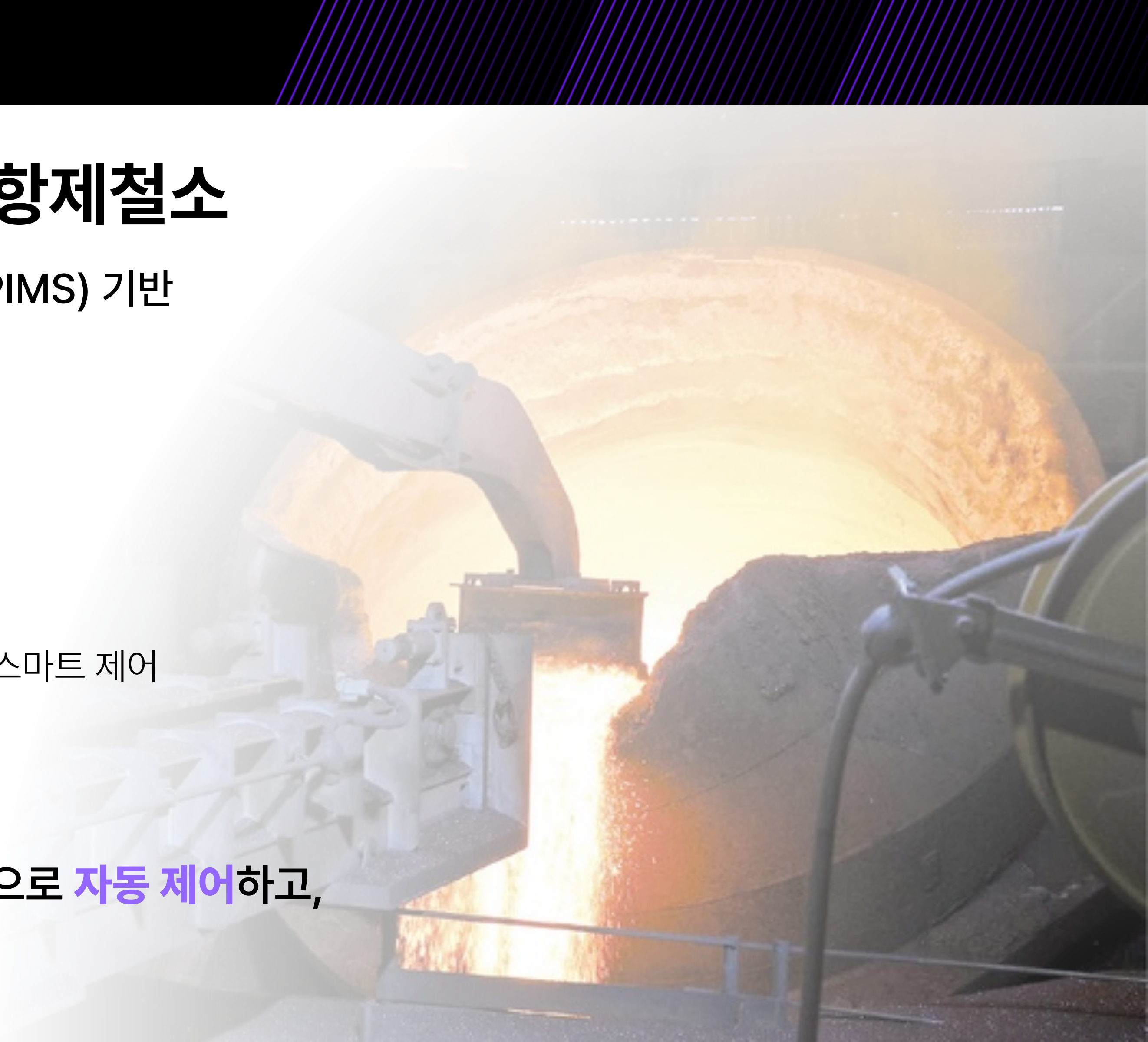


AI 도입 사례: 포스코 포항제철소

소결 공정 AI 스마트 제어 및 예지정비(PIMS) 기반
설비 관리 고도화 사례

- 산업: 철강 제조
- 핵심 공정: 소결 공정 · 압연 · 설비 관리
- 핵심 주제: 공정 편차 감소 · 예지정비 · 스마트 제어

복잡한 철강 공정을 데이터 · AI 기반으로 **자동 제어**하고,
예지정비로 설비 안정성을 높인 사례





철강 생산 공정의 문제

공정 변수가 매우 많음

온도 · 원료 상태 · 공정 속도 · 가스 흐름 -> 사람이 모두 판단하기 어려움

숙련 작업자 의존

공정 운영이 경험과 노하우 중심

설비 고장 리스크

설비 이상 발생 시 생산 중단으로 인한 큰 비용 발생



포스코의 AI 스마트팩토리 전략



AI 기반 공정 제어

센서 데이터를 분석하여
공정 조건 자동 조정



예지정비 시스템

설비 데이터를 분석하여
고장을 사전에 예측



데이터 기반 생산 관리

공정 데이터를 통합하여
생산 효율 최적화

AI가 공장 데이터를 분석하고 최적의 생산 조건을 자동으로 결정



AI 도입 성과

85%
→ 99%

생산 가동률

97%

공정 제어 정확도

78시간
감소

설비 점검 자동화 작업 시간



AI 도입 사례: Siemens

생산 공정 데이터 기반 품질·설비 최적화 사례

- 산업: 전자 제조
- 핵심 업무: 생산 모니터링 · 품질 관리 · 설비 운영
- 핵심 주제: 불량 예방 · 다운타임 최소화 · 데이터 기반 의사결정

생산 데이터를 AI로 실시간 분석하여
품질과 설비 운영을 동시에 최적화한 사례





생산 운영 업무의 문제

생산 데이터는 많지만 활용이 어려움

설비 로그, 공정 데이터, 품질 데이터가 분산되어 있어
이상 원인 분석과 실시간 대응이 어려움

사후 대응 중심의 품질 관리

불량 발생 이후 원인 분석 → 대응까지 시간 지연

설비 장애 대응 지연

설비 이상을 사람이 인지해야 대응 가능 → 다운타임 발생



생산 프로세스는 어떻게 달라졌는가

Before

설비 이상 발생 후 대응 / 작업 기반 데이터 분석 / 품질 문제 원인 분석에 시간 소요 / 담당자 경험 의존 의사결정

After

실시간 이상 탐지 및 자동 알림 / AI 기반 불량 사전 방지 / 예지 정비로 설비 고장 사전 대응 / 데이터 기반 의사결정



AI 기반 생산 운영 체계 재설계

설비·공정 데이터를 통합, AI가 이상 패턴 자동 분석

빠른 대응 및 공정 최적화

이상 발생 즉시 대응 가능, 공정 조건 자동 최적화

선제적 품질·설비 관리

불량 발생 이전에 예방, 설비 고장 사전 예측



AI 도입 성과

11초 → 8초

사이클 타임 단축

99.9999%
초고품질
달성

품질

설비 이상
사전 예측

다운타임 최소화



보통 세 가지 기준에 의해 데이터의 유형을 나눔

구조 관점

데이터가 체계적으로 구성되어 있는지를
기준으로 함
(e.g. 정형 데이터, 비정형 데이터)

시간 관점

데이터가 어떤 시간 흐름에 따라
생성, 수집되었는지를 기준으로 함
(e.g. 실시간 데이터, 비실시간 데이터)

저장 형태 관점

데이터가 어떻게 저장되고 관리되는지를
기준으로 함
(e.g. 파일 데이터, 콘텐츠 데이터,
스트림 데이터)



SI를 위한 데이터의 종류

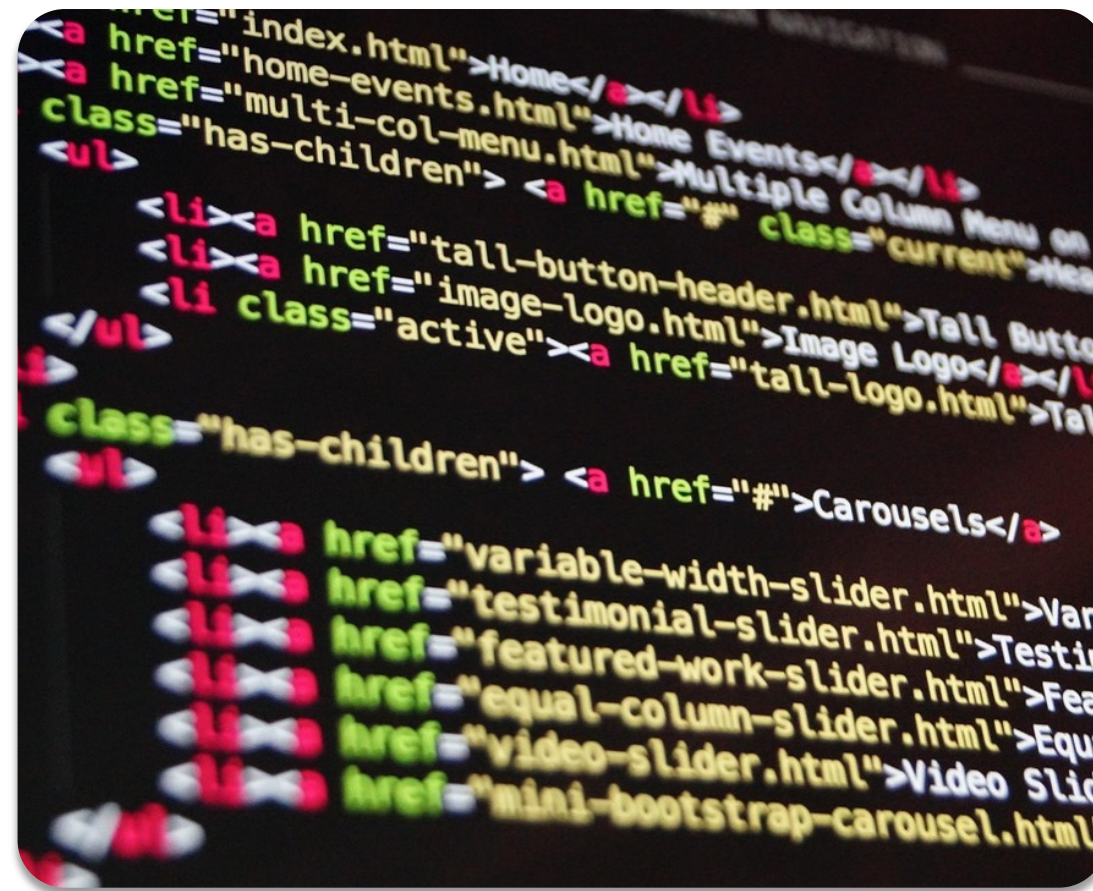
구조 관점

데이터가 체계적으로 구성되어 있는지를
기준으로 함

- 주로 구조 관점에서의 데이터를 사용
 - 정형 데이터 : 컬럼과 로우의 구조 기반의 형태를 가진 데이터 (e.g. Excel)
 - 반정형 데이터 : 구조는 있으나 완전한 표 형태가 아닌 데이터 (e.g. HTML)
 - 비정형 데이터 : 구조가 일정하지 않은 데이터 (e.g. 이미지)

<

정형 데이터 예시 : Excel



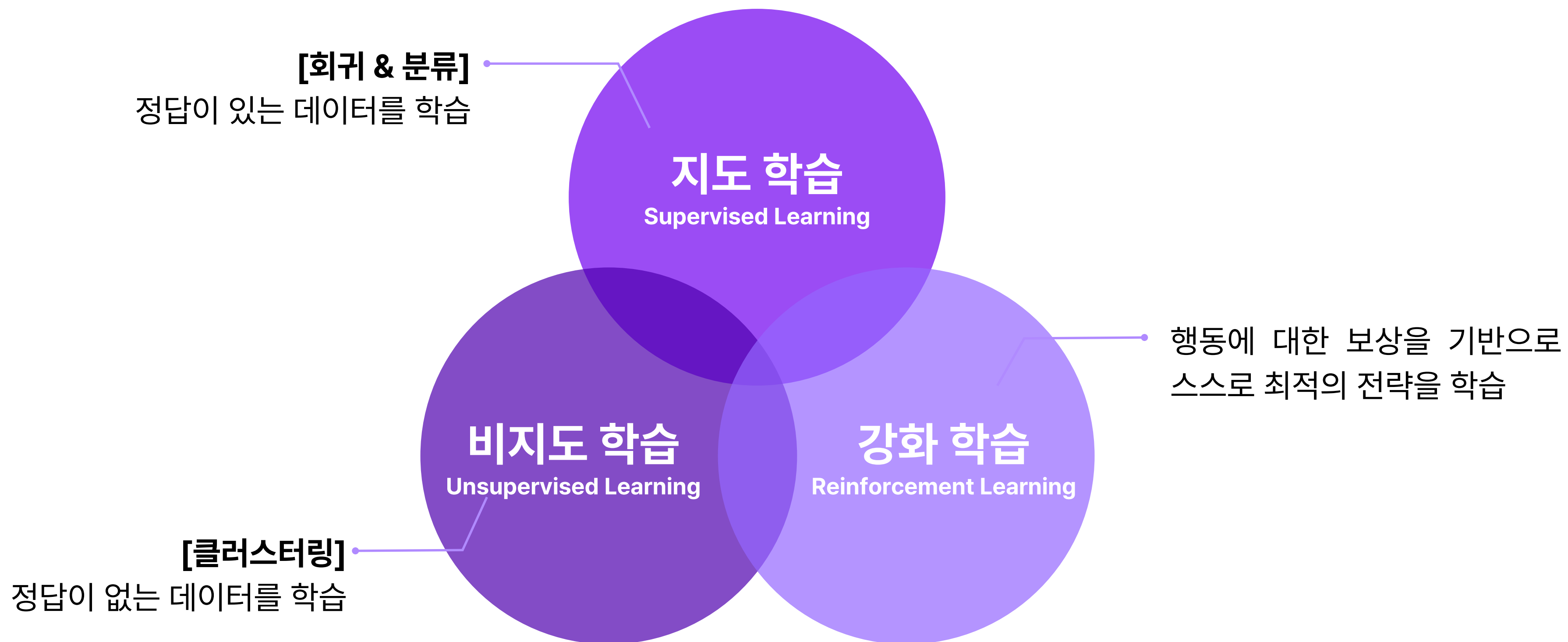
반정형 데이터 예시 : HTML



비정형 데이터 예시 : 이미지

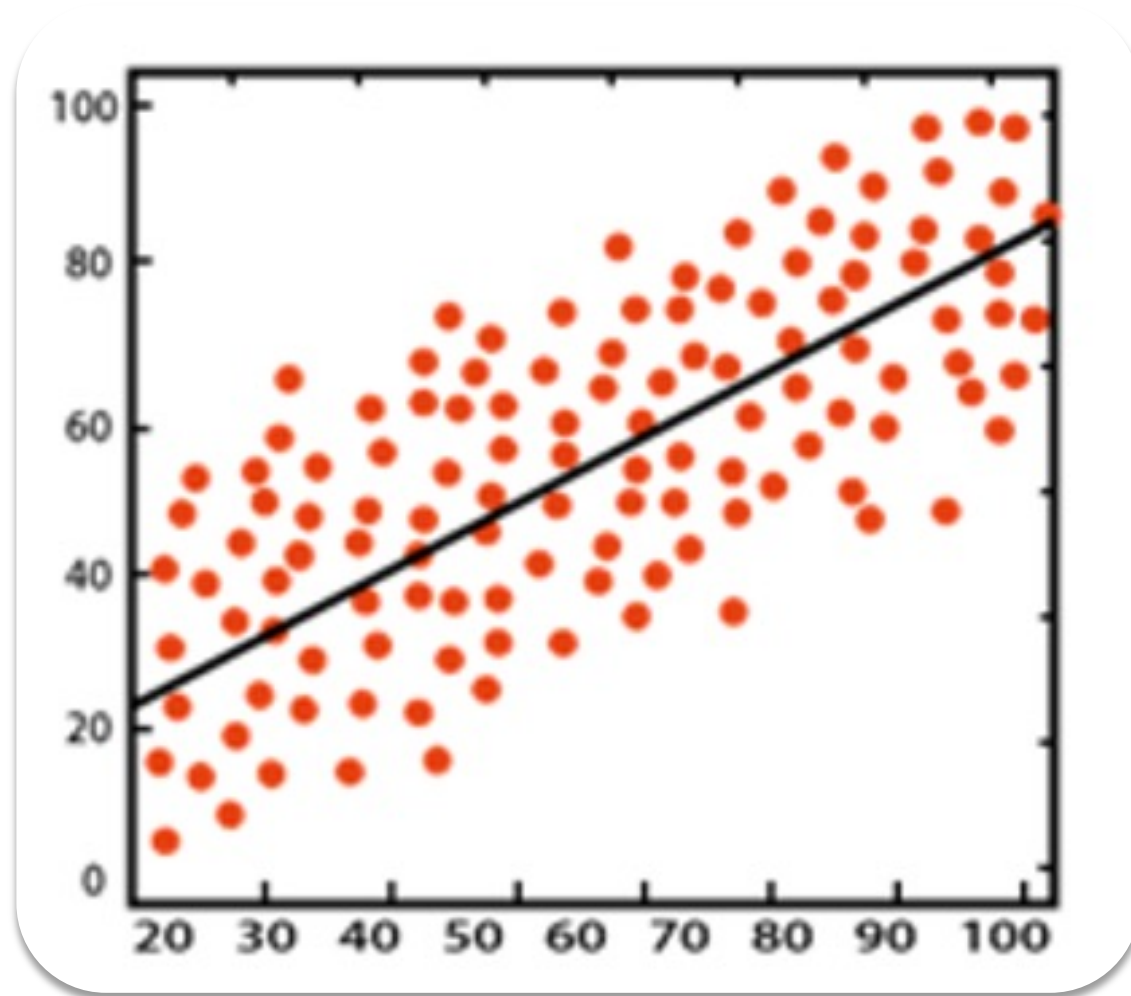


머신러닝을 만들기 위한 대표적인 방법들



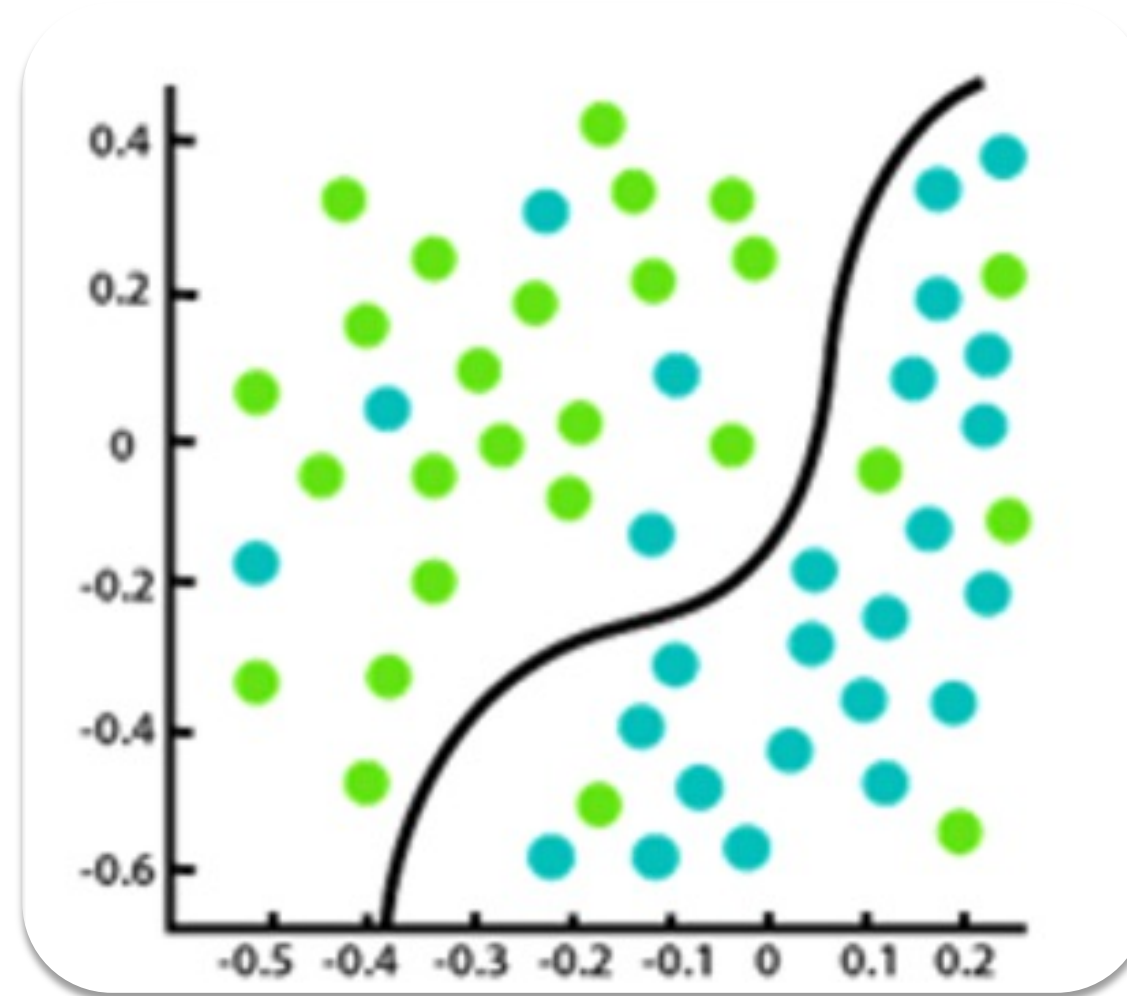


AI가 잘하는 일 (정형 데이터 기반)



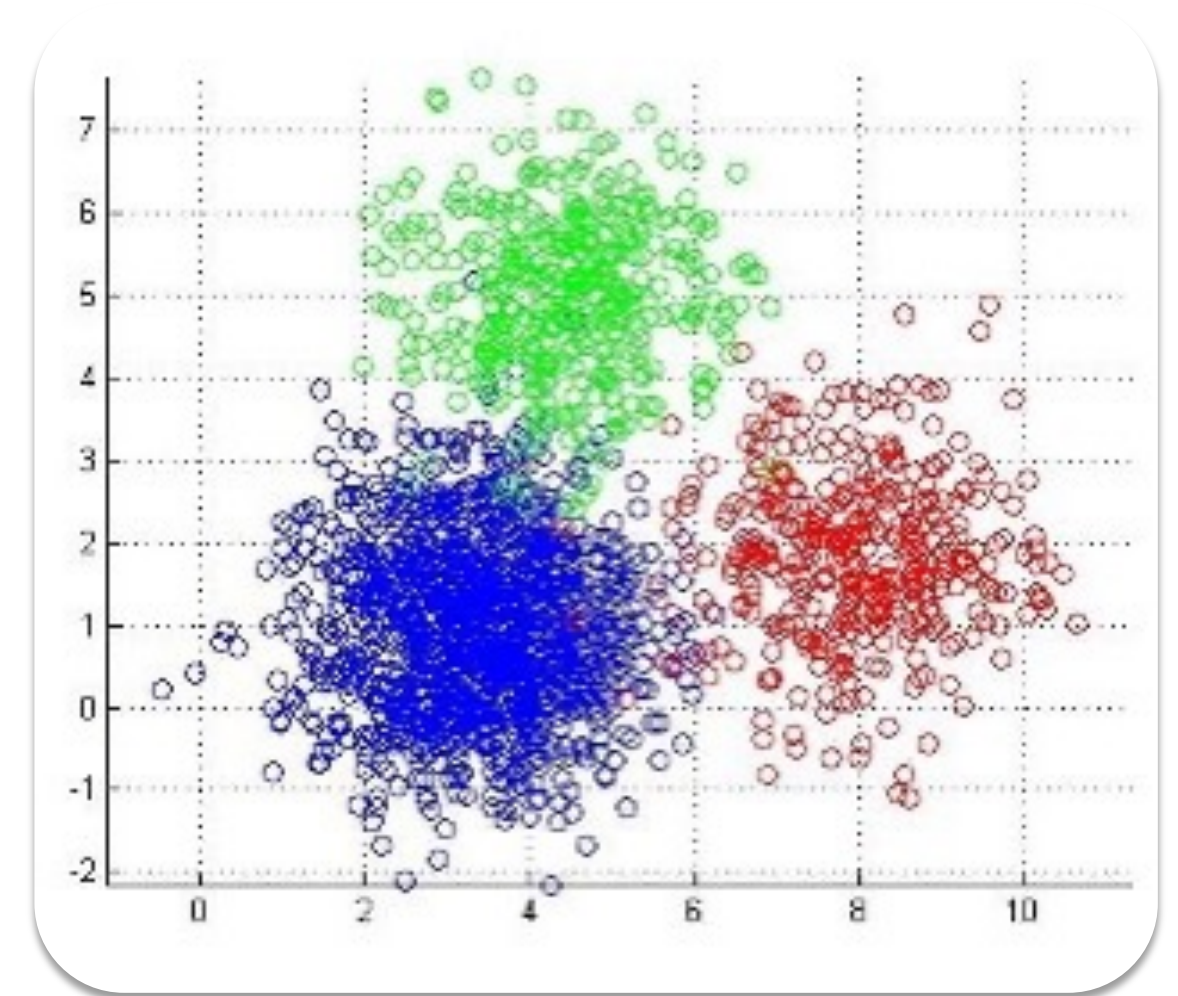
회귀 (Regression)

연속된 수치형 데이터를
예측하는 문제



분류 (Classification)

범주에 따라 분류하는 문제



클러스터링 (Clustering)

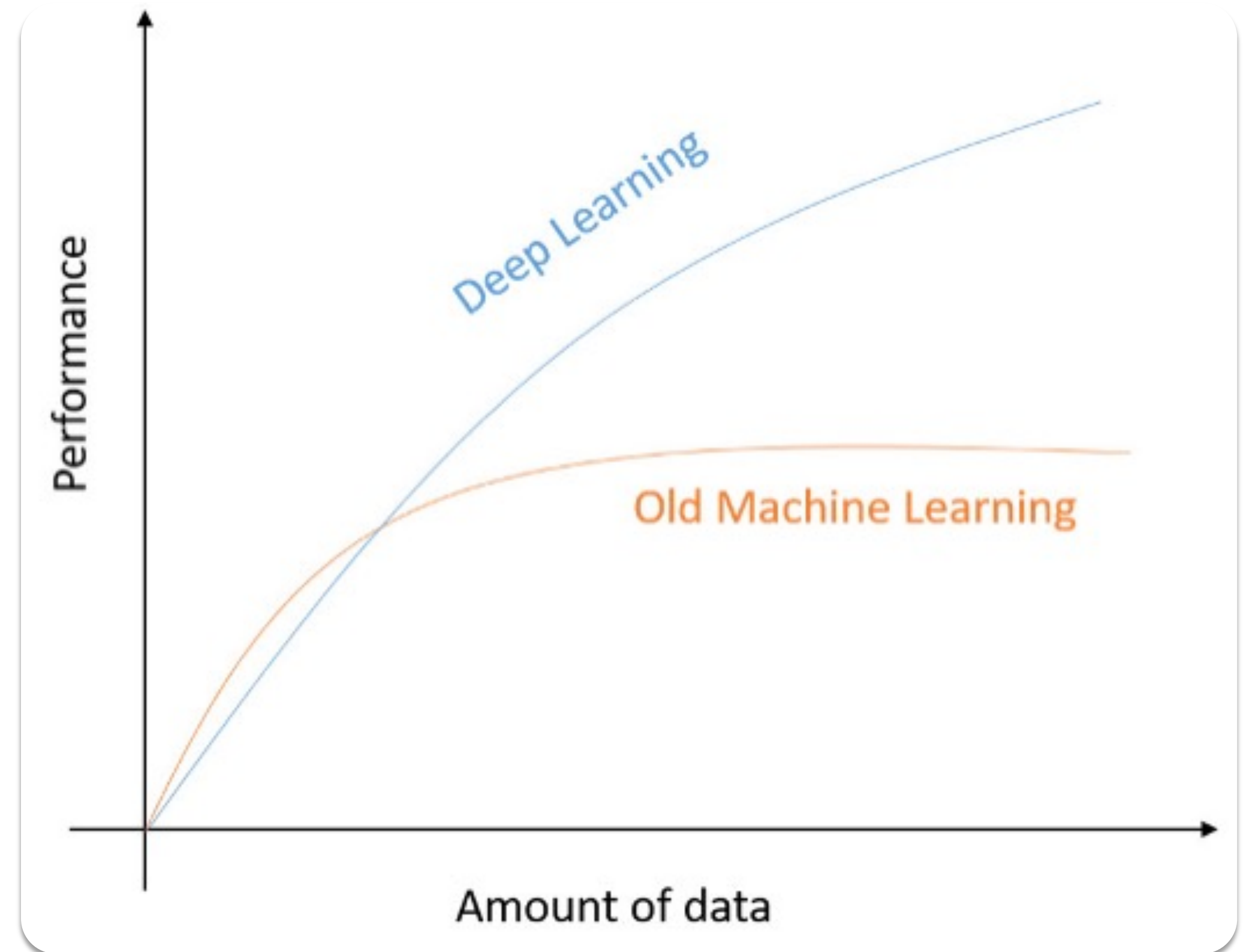
정해진 분류 없이
비슷한 특징의 데이터끼리
군집화



정확한 예측 성능을 보이는 인공지능 모델을 시스템에 적용해야 함

결과값을 바탕으로 개선 진행

- 데이터 개선
 - 데이터의 양을 늘리는 방법
 - 데이터의 품질을 개선하는 방법
- 모델 개선
 - 모델의 종류를 변경하는 방법
 - 새로운 모델을 개발하는 방법
 - 모델에 적용하는 파라미터를 변경(조정)하는 방법





“AI는 코드와 데이터로 구성되어 있다”

AI 4대 석학 "Andrew NG (앤드류 응)"

- 당시 모델 연구에 치우쳐 있던 AI 분야에
데이터 중심(Data-centric) AI 라는 새로운 화두를 던짐
- “AI는 모델 중심이 아닌
데이터 중심으로 발전해 나갈 것이다.” 라고 선언
- AI는 코드와 데이터로 구성되어 있으며
코드는 자동차, 데이터는 휘발유로 비유

Conventional model-centric approach:

AI = **Code** + Data
(algorithm/model)

Work on this

Data-centric approach:

AI = Code + **Data**
(algorithm/model)

Work on this

두 가지 접근 방식의 인공지능 모델 개선

기존 모델의 성능이 낮아
“모델 중심 접근”, “데이터 중심 접근” 두 가지 방식으로 접근

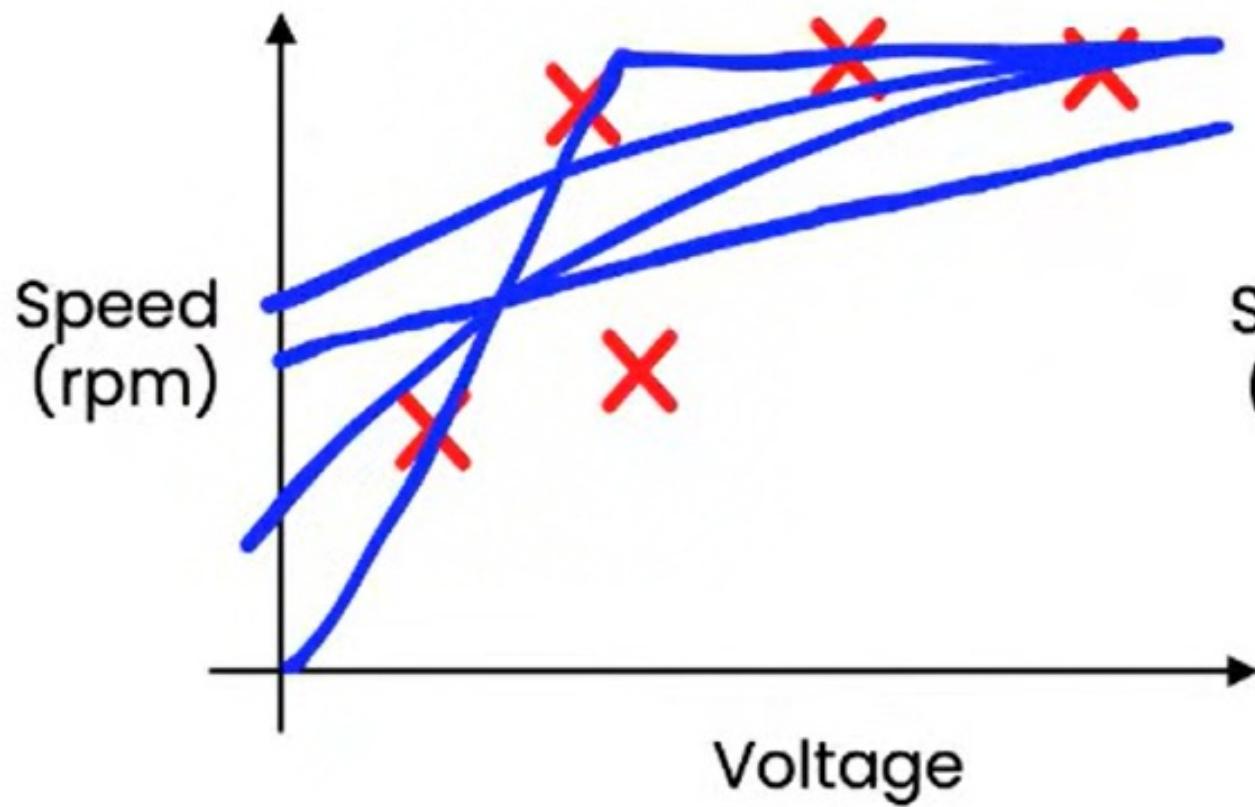
- **모델 중심 접근** : 준비된 데이터를 중심으로 모델을 개발하고 지속적으로 개선
- **데이터 중심 접근** : 데이터를 개선하거나 추가 수집하는 것에 중점
- 모델 중심 접근 방법은 성능 개선에 큰 변화가 없었지만 데이터 중심 접근은 비약적인 성능 개선 결과를 증명



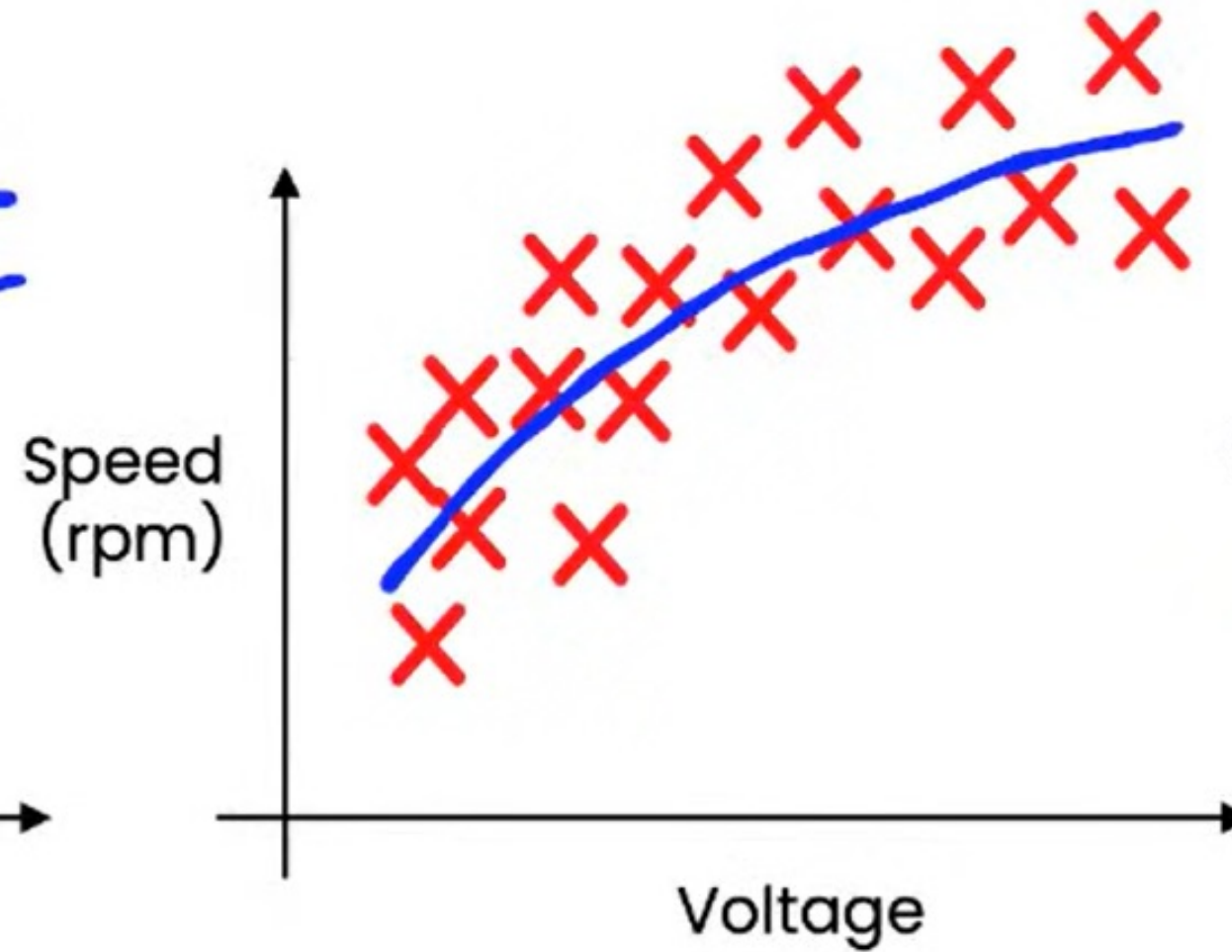
	Steel defect detection	Solar panel	Surface inspection
Baseline	76.2%	75.68%	85.05%
Model-centric	+0% (76.2%)	+0.04% (75.72%)	+0.00% (85.05%)
Data-centric	+16.9% (93.1%)	+3.06% (78.74%)	+0.4% (85.45%)



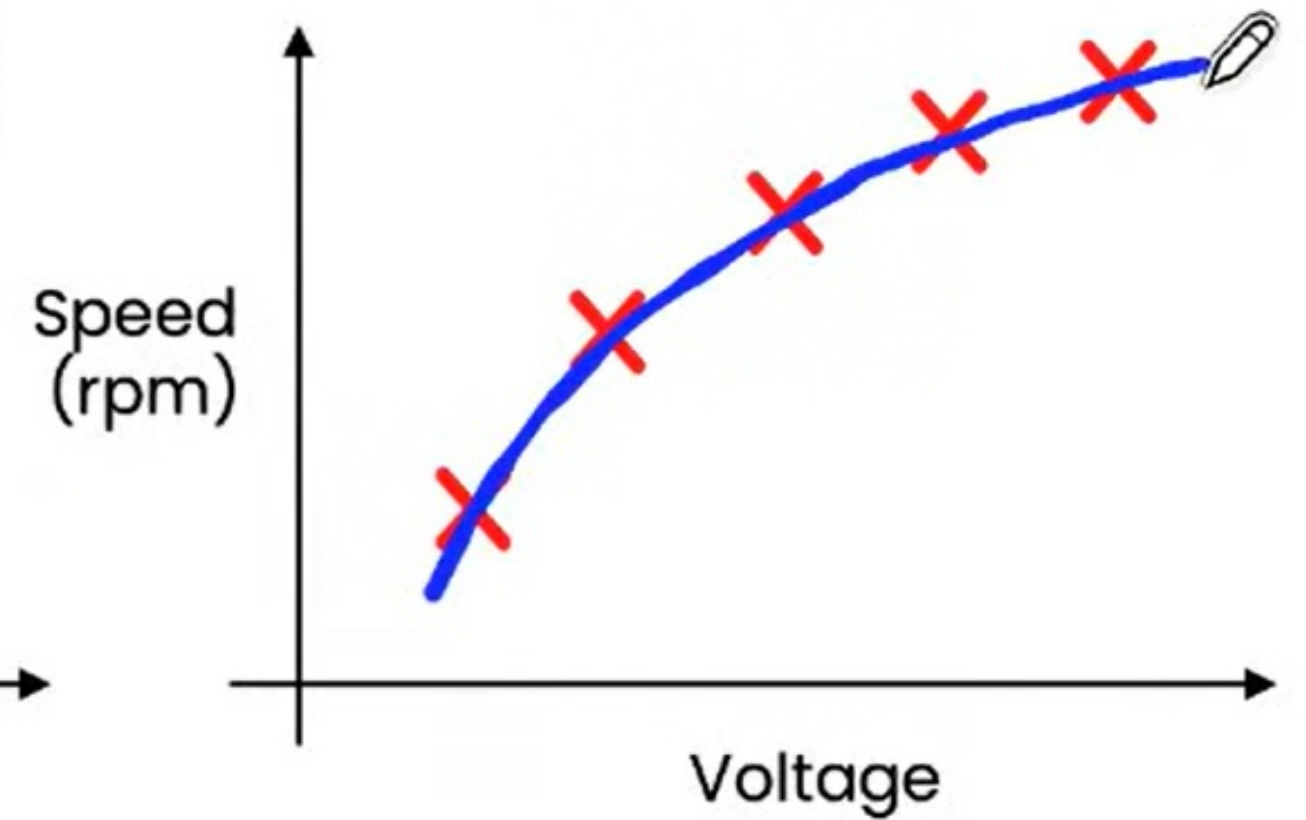
질 높은, 깨끗한 데이터가 중요



- Small data
- Noisy labels



- Big data
- Noisy labels



- Small data
- Clean (consistent) labels

데이터 정제를 거쳐 깔끔하게 구조화된 데이터

정형, 비정형 데이터에 따라 방법이 다름

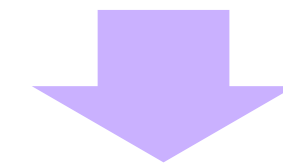
[정형 데이터]

- 결측치, 이상치 찾기
- 간단하면서 분석에 꼭 필요한 변수(Feature)가 빠져있는 것은 아닌지
- 필요 없는 변수가 포함되어 있는 것은 아닌지 등

[비정형 데이터]

- 텍스트 : "네", "음...", "어..." 와 같이 의미 없는 데이터를 제거
- 이미지 : 객체가 뚜렷하게 잘 나와있는지, 이미지 사이즈 통일 등

	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	-93768476
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data54	1612490			184
data55	596183	1579490	2416405	1
...				



	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	-93768476
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data55	596183	1579490	2416405	1
...				



결측치 처리

어떠한 요인으로 인해 데이터가 수집되지 않아 비어있는 데이터

- 데이터를 측정하는 센서의 오작동, 데이터 병합 과정에서의 손실 등의 다양한 이유로 발생
- 생산공정의 센서 값 결측치는 제품 품질 예측 정확도를 현저히 저하시키므로 제거 필요

	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	-93768476
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data54	1612490	<i>Null</i>	<i>Null</i>	184
data55	596183	1579490	2416405	1
...				



정형 데이터 정제 (1)

결측치 처리

삭제하거나 어떠한 값으로 채우는 것이 대표적인 방법

- 전체 데이터에 대해 하나의 처리방법을 적용해야 하는 것은 아님
- 도메인 지식을 활용하여 각 컬럼의 특징을 파악하고 최선의 방법을 적용하는 것이 중요

결측치가 많은 data54 삭제

	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	7
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data54	1612490			184
data55	596183	1579490	2416405	1
...				

결측치가 많은 sensor4 삭제

	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	7
data53	4390674	1.08E+08		292
data54	1612490			184
data55	596183	1579490		1
...				

결측치를 각 센서의 평균값으로 채움

	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	7
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data54	1612490	2.16E+08	2.00+08	184
data55	596183	1579490	2416405	1
...				



이상치 처리

다른 데이터들과 비교했을 때, 전혀 다른 값을 가진 데이터

- 데이터를 측정하는 센서의 오작동과 같은 내, 외부 요인으로 인해 값의 변동성이 커짐
- 이상치는 결측치와 마찬가지로 데이터 분석 과정에서 왜곡을 불러올 수 있으므로 별도의 처리 과정이 필요

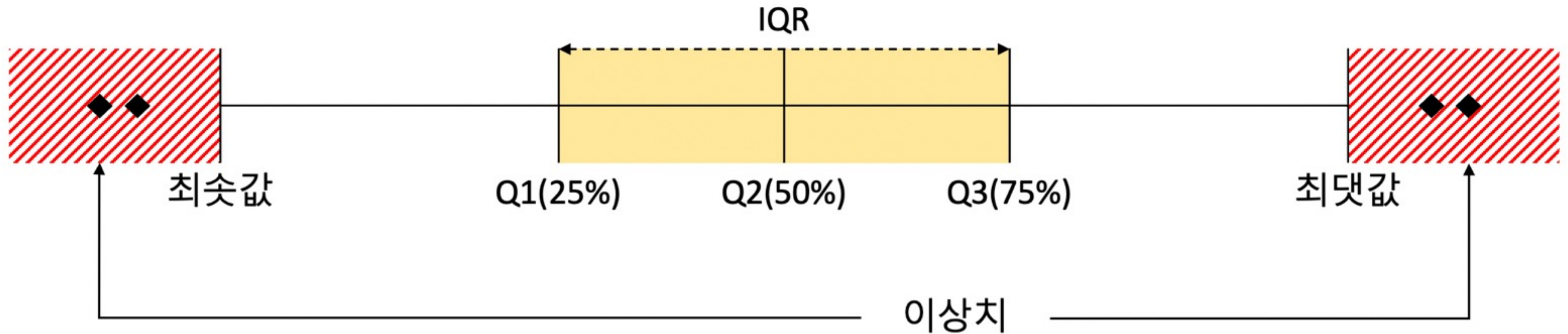
	sensor2	sensor3	sensor4	sensor5
...				
data52	747816	16519390	14118712	-93768476
data53	4390674	1.08E+08	1.72E+08	292
data54	1612490	Null	Null	184
data55	596183	1579490	2416405	1
...				



이상치 처리

기초 통계량을 분석하여 특정 범위 외 데이터 제거, 도메인 지식 활용 등 다양한 방법 존재

- 수학적으로 계산하여 정상 데이터의 범위를 산정하고 그 외의 데이터를 이상치로 판단하여 제거
- 도메인 지식을 활용하여 이상치를 판별
 - e.g SSD의 저장공간은 음수가 나올 수 없음





크기 조정

이미지는 색상과 밝기 정보를 숫자로 가진 2차원 데이터

- 인공지능 모델에 입력하는 데이터의 형태는 모델에 따라 고정
- 실제로 이미지를 수집하면 이미지의 크기가 다를 수 있음
- 이미지의 크기에 맞게 조정해야 함





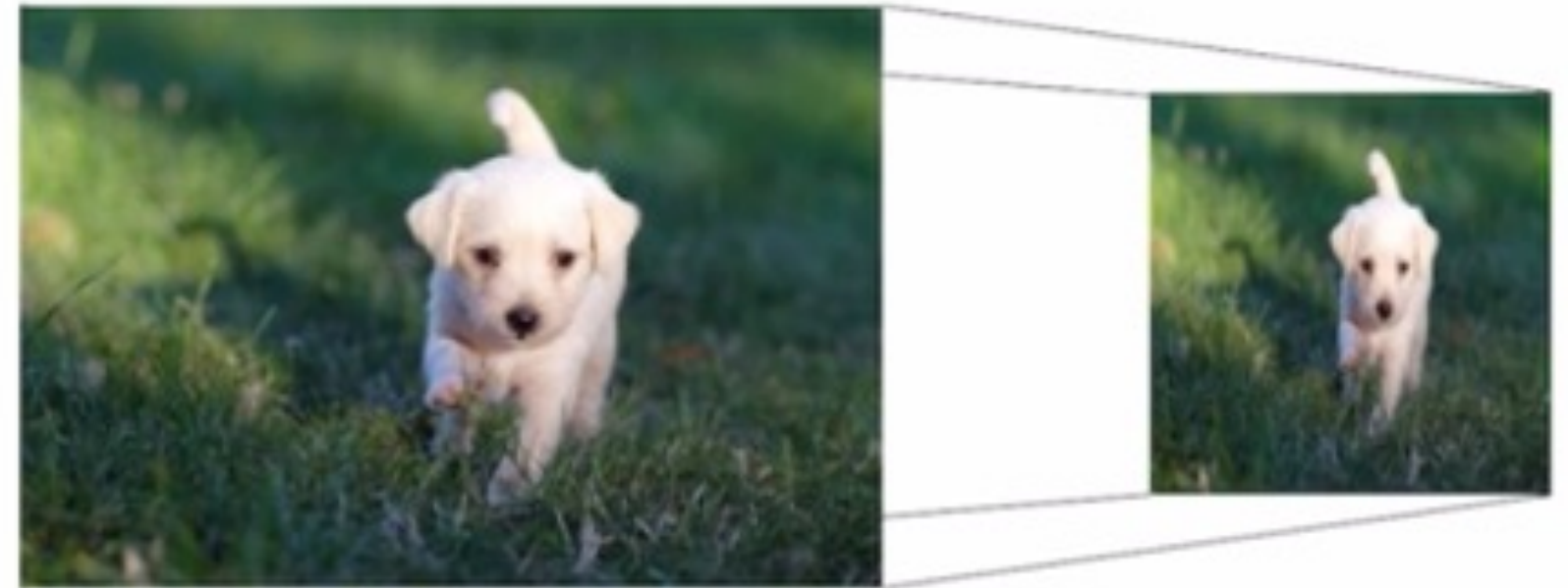
크기 조정

사이즈 변환, 특정 부분만 사용 등

- 이미지의 크기를 조절하는 방법으로는 크게 2가지가 있음
- 특정 부분을 잘라내는 것과 자체의 크기를 바꾸는 방법이 있음
- 두 방법 모두 상황에 따라 다양하게 활용됨



잘라내기 (Crop)



사이즈 변환 (Resize)



데이터 증강

이미지 속 객체의 색 또는 위치만 달라져도
다른 데이터

- 이미지 데이터는 같은 객체여도 색깔이 달라지면 다른 데이터로 인식
- 색상을 변경하거나 이미지를 회전하는 등의 작업을 통해 학습 이미지의 수를 늘릴 수 있음

